데이터사이언스
(Data Science)

학수번호: SCS4001

담당교수 : 이동호
인공지능학과/컴퓨터학부
(dhlee72@hanyang.ac.kr)

목 차

- 과목 개요
- 강의 시간
- 주별 상세 강의계획
- 평가계획
- IC-PBL

과목 개요 (1/2)

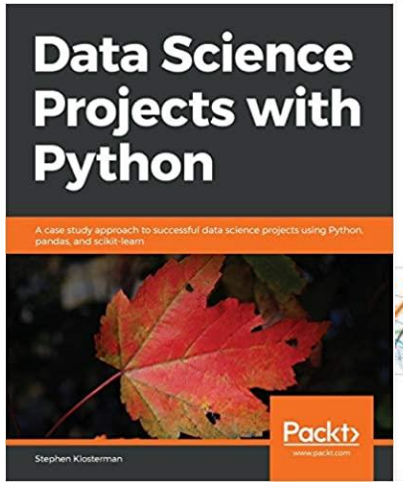
- 수업 개요
  - 데이터사이언스 과목은 데이터사이언스에 대한 기본적인 이론, 즉, 데이터 수집, 정제, 분석과 예측 모델, 성능평가 등에 필요한 다양한 지식과 기술을 배운다.
  - 빅데이터를 분석하는데 필요한 확률과 통계와 같은 기본적인 수학 이론뿐만 아니라 데이터 분석과 예측에 사용되는 회귀분석, 확률 모델링, 군집과 분류 등 다양한 기계학습 이론을 습득한다.
  - 학생들로 하여금 빅데이터를 직접 수집, 처리, 분석, 및 시각화할 수 있는 능력을 배양하기 위하여 충분한 양의 파이썬 프로그래밍 스킬과 함께 실전 문제를 IC-PBL 방식으로 직접 해결해 봄으로써 문제해결 능력과 데이터에 대한 통찰력을 배양한다.

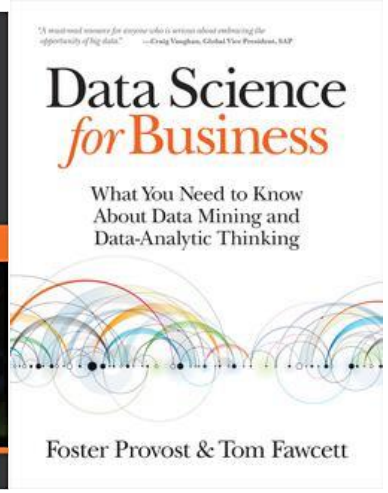
과목 개요 (2/2)

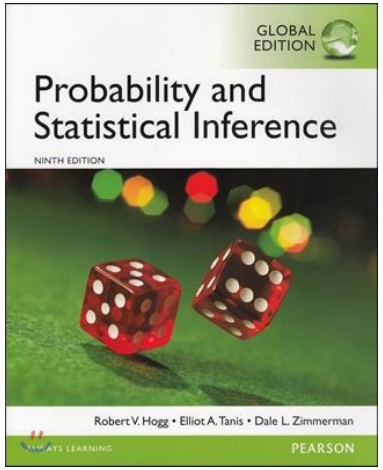
- 수업목표
  - 통계, 확률, 회귀분석, 확률 모델링 등과 관련된 이론뿐만 아니라 고급 파이썬 프로그래밍 스킬까지 갖춘 4차산업혁명에 부응하는 고급 데이터사이언티스트 양성
- 주요 강의 내용
  - 파이썬을 활용한 데이터 수집 및 정제
  - 예측 모델링 및 모델 적합화
  - 통계과 확률,
  - 회귀 분석 및 확률 모델링
  - 유사도, 군집, 분류 기법
  - 데이터 시각화 기술 등

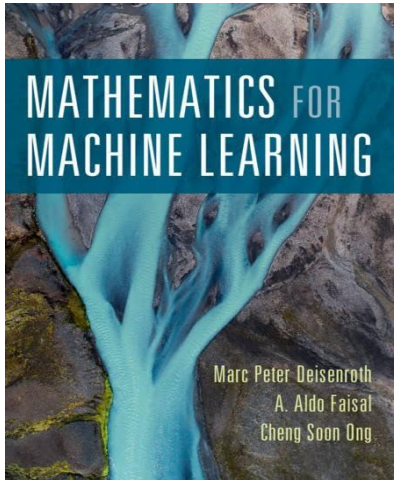
과목 개요 – cont'd

- 교재
  - Data Science Projects with Python, Stephen Klosterman, Packt, 2019
  - Data Science for Busines, Fister Provost, Tom Fawcett, O'Reilly Media, Inc., 2013
  - Probability and Statistical Inference(9/E), Robert Hogg, Elliot Tanis, Dale Zimmerman, Pearson Higher Education,
  - Mathematics for Machine Learning, Marc Peter Deisenroth, A. Aldo Faisal, and Cheng Soon Ong. Cambridge University Press, 2020









강의 시간

- 강의 시간 및 강의실

	인공지능학과	컴퓨터학부
이론강의	수요일 10:30 ~ 11:45	수요일 오후 3:00 ~ 4:15
IC-PBL 활동	목요일 10:30 ~ 11:45	목요일 오후 3:00 ~ 4:15

- 강의 LMS
  - 모든 강의 콘텐츠, 실시간 온라인 강의, 온라인 동영상 녹화물, 과제물 등 모든 정보가 LMS를 통해서 공유되고 소통될 예정이므로 수시로 확인 요망

주별 상세 강의계획

주차	이론(1.5)	PBL활동(1.5)	비고
1주	교과목 **OT (IC-PBL** 소개 포함**)/ 1**장**. AI**및데이터사이언스 소개		
2주 **~ 4**주	**2**장**.** 데이터전처리**(**통계기반**/**모델기반**/**딥러닝 기반 이상치 탐색 및 예측 기법**)** **- Z-Score, IQR, LOF, Isolation Forest,** **SVM** 및 **OC-SVM, Autoencoder**	**PBL** 과제소개 및 **PBL** 활동	
5주	**3**장**. Predictive Modeling**	**PBL**활동	
6주	**4**장**. Fitting Model (**선형 회귀 모델 및 파라미터 최적화**)**	**PBL**활동	
7주	**4**장**. Fitting Model(**로지스틱 회귀 모델 및 최대우도 추정**)**	**PBL**활동	
8주	**IC-PBL** 중간발표**(PBL1** 모듈**) –** 팀평가**,** 동료평가**,** 교수평가		
9주	**5**장**. Model Evaluation**	**PBL**활동	
10주 **11**주	**6**장**.** 과적합 회피 **-**과적합 및 일반화 성능 이해**,** 교차검증 및 모델 복잡도 제어 **-** 편향**-**분산 트레이드 오프 이해	**PBL**활동	
12~14주	**7**장**.** 부스팅 모델 - **AdaBoost, GBM, XGBoost, LightGBM** 등	**PBL**활동	
15주	**IC-PBL** 최종발표		
16주	기말고사		

평가 계획

- IC-PBL M유형 교과목 평가 방식
  - 절대평가
- 평가 계획
  - PBL 모듈1: 25%, PBL 모듈2: 25%, 기말고사 : 40%, 출석 : 10%
  - PBL 모듈 평가 (수행 평가)
    - 교수 평가(5) + 팀간 평가(10) + 동료 평가(10)
- 조교
  - 전지훈: 연락처 추후 안내
  - Office: 학연산 620호, DB&AI 연구실

IC-PBL 소개

PBL 교수-학습 기초 개념

PBL의 개념

실제적 문제

학습자 중심

협동학습

- 문제를 활용하여 학습자 중심으로 학습을 진행하는 교수학습 방법 (Barrows & Myers, 1993)
- 실생활에서 직면하는 복합적 문제를 해결하며 학습이 이루어지는 교수학습방법 (최미진, 2016)
- 개별학습과 협동학습을 통해 공동의 해결안을 마련하는 일련의 과정에서 학습이 이루어지게 되는 교수학습방법 (박선옥, 2016)
- 구성주의 이론을 기반으로 하여 실제적인 문제를 학습자 스스로 해결하는 과정을 통해 학습이 이루어지게 하는 학습자 중심의 교수학습 방법 (강인애, 2003)

"즉, PBL은 실생활에서 직면하는 복합적인 문제의 해결과정을 통해 학습자들의 문제해결력, 창의적 사고력, 비판적 사고력, 전략적 사고력 등을 함양시키는 학습자 중심의 교수-학습방법이라고 할 수 있다."

PBL(Problem-based Learning)

PBL 교수-학습 기초 개념

PBL의 특징

Teaching vs Coaching

PBL에서 교수자와 학습자의 역할

교수자의 역할

- 교수 설계자
- 학습 촉진자
- 학습결과 평가자

학습자의 역할

- 문제 해결자
- 자기주도적 학습자
- 협력적 학습자

1 지식을 설명하는 것이 아닌 '문제 상황'을 제시하며 수업을 시작

2 '문제'는 학생의 활동과 학습 과제'에 맞추어 제시됨

3 문제를 해결하는 과정을 통해 새로운 지식과 문제 해결 능력, 비판적 사고력 등을 습득

4 협동 학습과 개별 학습 강조

PBL 교수-학습 기초 개념

교과중심학습(SBL) 과 문제중심학습(PBL) 비교

	교과목 중심 학습 (SBL)	문제 중심 학습 (PBL)
내용	주제/ 인지적 학습목표 중심	비구조화된 실제 증례 또는 문제 중심
주체	교수자	학습자, 학습 팀
교수자 역할	주도적 강의 전달자/ 지도자	Co-Learner/ Facilitator/ Tutor
학습방법	강의 [대집단 강의➔ 개별학습]	협력학습 , 자기주도 학습(토론 및 자율학습) [소그룹, 토론, 동료학습➔ 협력학습]
목적	교과 전문 지식과 기술습득	교과 전문지식+활용+사회적 스킬 함양
학급 규모	대그룹	소그룹
학습계획	교과목별 독립	통합, 통괄, 융합
평가내용	학습 내용	지식 형성과정이 추가
평가방법	필기시험/ 결과 중시/ 규준 평가(상대평가)	학습과정 중시/준거(목표 지향) 평가 (절대평가) 수행능력 및 역량/ 태도 관찰이 추가

교과목중심학습과 문제중심학습에서 활용하는 문제의 차이

전통적인 수업

- 개념이나 원리를 학습한 후에 이를 적용하여 풀 수 있는 문제가 제시
- 한 두개의 사실적 지식이나 원리를 적용하는 단순한 문제로 대부분 정답을 포함

PBL 수업

- 학습을 시작하기 위한 방법으로 문제가 제시
- 학습해야 하는 내용을 모두 포괄하는 광범위한 문제로 한 개의 정답이 존재하기보다는 다양한 해결책이 존재

PBL 교수-학습 기초 개념

일반적 PBL수업 절차

문제 제시 단계

- 동기 유발하기
- 문제 파악하기
  - 제시하기
  - 이해하기
  - 학습목표 도출하기
- 과제수행 계획세우기
  - 가설/해결안
  - 알고있는 사실
  - 더 알아야 할 사항
  - 역할분담

교수자의 역할!

과제 수행 단계

- 문제해결 모색하기
  - 개별 문제해결 모색하기
  - 팀 문제해결 모색하기
  - 팀 토론결과 정리하기
- 결과 정리하기
  - 문제해결책 고안하기
  - 학습결과물 완성하기

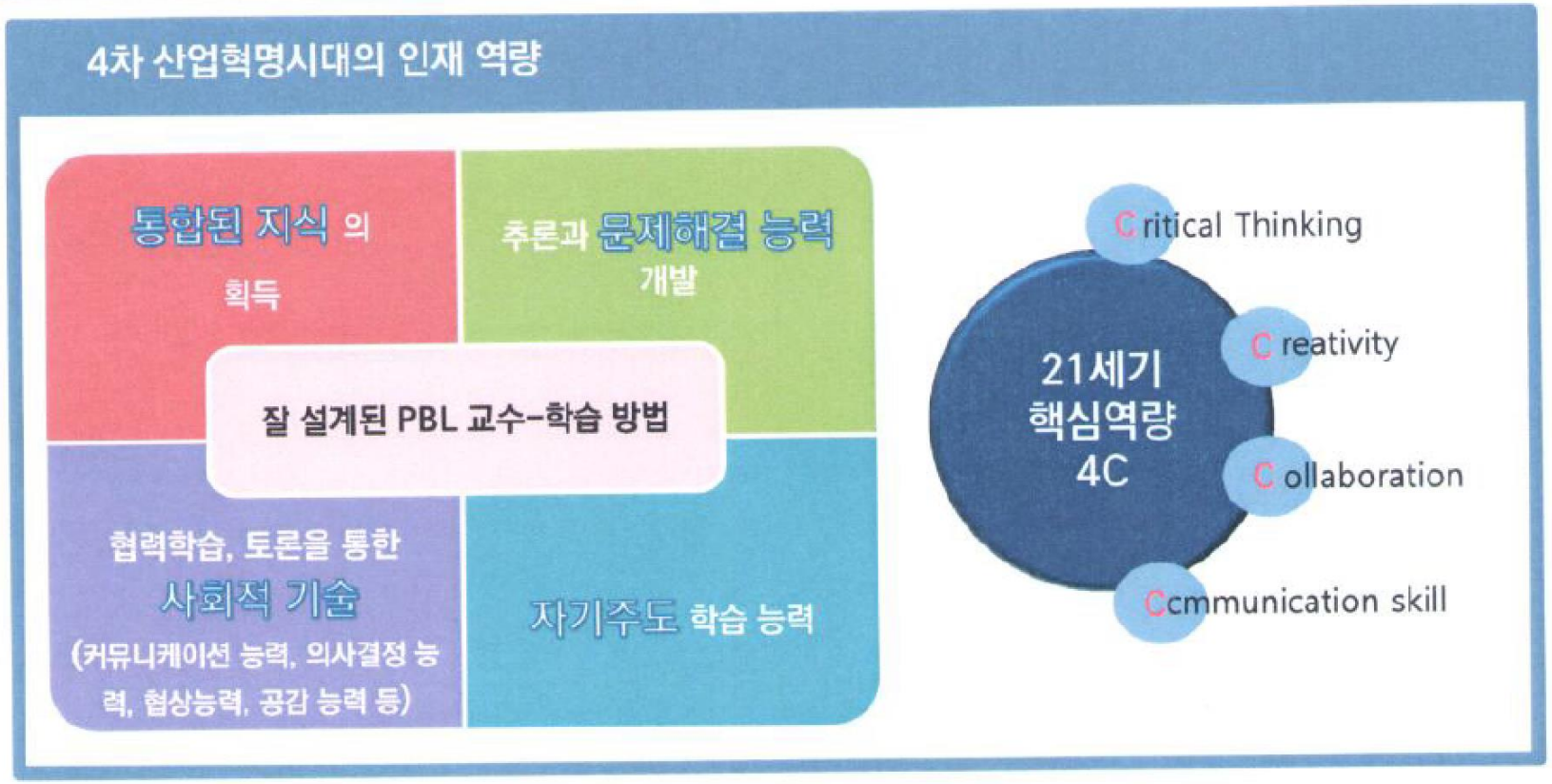
발표 평가 단계

- 발표하기
  - 발표준비하기
  - 발표하기
- 평가하기
  - 학습과정과 결과에 대해 평가하기
  - 성찰저널 작성하기

출처: 김현우, 강인애 (2013). PBL 수업의 학습성과 유형과 단계별 특성에 관한 실적 연구. 교육방법연구, 25(2), 403-427.

PBL 교수-학습 기초 개념

교과중심학습(SBL) 과 문제중심학습(PBL) 비교



✓ 지식보다는 "생각하는 힘!"